

Lógica Sequencial

18 exercícios para praticar tudo que vimos na primeira aula: comando e estado, ambiguidade, fluxograma, pseudocódigo e teste de mesa.

TEMPO ESTIMADO 2 a 3 horas, e não precisa ser de uma vez só	PRÉ-REQUISITO Ter participado da aula 01 (ou lido os slides)
O QUE NÃO USAR Nada de SE, decisão ou repetição. Tudo aqui é fluxo sequencial	ONDE ENTREGAR entregas/seu-usuario/lista-01/

Níveis

[BÁSICO] aplica direto o que foi visto em aula • **[MÉDIO]** exige combinar dois conceitos • **[DESAFIO]** exige achar sozinho um caminho que não foi mostrado

ANTES DE COMEÇAR, TRÊS COMBINADOS

1. Trave de verdade antes de olhar o gabarito. Vinte minutos travado ensinam mais que vinte minutos lendo resposta pronta.
2. Entregue mesmo errado. Um algoritmo errado me mostra exatamente onde está o buraco. Uma entrega em branco não mostra nada.
3. Papel vale. Fluxograma fotografado do caderno é entrega válida.

Baseado na Unidade de Aprendizagem 1 — Fundamentos de Algoritmos e Lógica de Programação. Gabarito comentado publicado em gabaritos/ depois do prazo.

Bloco A — Comando e Estado

Todo algoritmo é uma sequência de **comandos** (as ações) que muda o **estado** (os dados guardados). Este bloco treina enxergar os dois separadamente.

A1. Comando ou estado?

BÁSICO

Classifique cada item abaixo como **comando** (uma ação a executar) ou **estado** (um valor guardado num dado momento). Justifique os três que você achou mais difíceis.

#	Item	Comando ou estado?
a	O saldo da conta é R\$ 1.240,00	
b	Sacar R\$ 200,00	
c	A luz da cafeteira está acesa	
d	Somar as quatro notas	
e	O balde de 5 litros contém 2 litros	
f	Exibir a média na tela	
g	A senha digitada tem 8 caracteres	
h	Esvaziar completamente o balde	

A2. Baldes: isole 7 litros

BÁSICO

Mesmas regras da aula: um balde de 5 L (B5), um de 3 L (B3) e apenas os seis comandos permitidos (encher B3, encher B5, esvaziar B3, esvaziar B5, despejar B3 em B5, despejar B5 em B3). A transferência para quando o receptor enche **ou** o doador esvazia.

Desta vez o objetivo é ter **7 litros somando os dois baldes**. Entregue a tabela completa de estados.

Passo	Comando executado	B5	B3	Total
0	Início (vazios)	0	0	0

A3. Baldes, outra bancada

MÉDIO

Agora os baldes são de **9 litros** e **4 litros**, e você precisa isolar **exatamente 6 litros** em um deles. Mesmas seis operações, adaptadas às novas capacidades.

Entregue a tabela de estados e responda: quantos passos a sua solução usou?

A4. O algoritmo da sua rotina

MÉDIO

Escolha uma rotina que você executa e que exige ordem: tirar dinheiro no caixa eletrônico, preparar um café na cafeteira, sair de casa para o trabalho.

Descreva como algoritmo, identificando pelo menos **5 comandos** e **3 estados** que mudam ao longo do processo. Monte assim:

Passo	Comando (verbo no imperativo)	Qual estado mudou, e de quê para quê

Bloco B — Ambiguidade

Um computador não interpreta, não completa lacuna e não usa bom senso. Este bloco treina escrever instruções que só admitem uma leitura.

B1. Caça às palavras proibidas

BÁSICO

A receita abaixo tem **seis** trechos ambíguos. Marque cada um e reescreva a instrução de forma que um robô literal execute sem erro.

1. Coloque um pouco de água na panela e leve ao fogo.
2. Quando estiver quente, adicione o macarrão.
3. Deixe cozinhar pelo tempo necessário.
4. Verifique se já está bom.
5. Escorra e tempere a gosto.
6. Sirva enquanto ainda está na temperatura ideal.

Para cada item, entregue: **qual palavra** é ambígua, **por que** ela quebra, e a **versão corrigida**.

B2. Reescreva sem ambiguidade

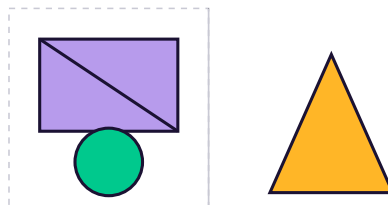
BÁSICO

Instrução ambígua	Versão não ambígua
"Transfira parte do conteúdo do balde A para o B."	
"Aumente o preço um pouco."	
"Se der problema, tente de novo."	
"Mostre o resultado formatado adequadamente."	
"Some as notas mais importantes."	

B3. O desenho cego

DESAFIO

Olhe a figura abaixo. Escreva as instruções para que uma pessoa que **nunca a viu** consiga reproduzi-la em papel quadriculado, sem fazer nenhuma pergunta.



Teste obrigatório: mande as suas instruções para alguém da turma pelo chat, sem mandar a imagem, e peça o desenho de volta. Entregue as duas coisas: as instruções e o resultado que a pessoa produziu.

O que você vai descobrir: onde o seu texto tinha uma lacuna que o seu cérebro preencheu sozinho. É exatamente isso que acontece quando a máquina executa o seu código.

B4. Por que a narrativa não basta

MÉDIO

Em até 5 linhas, responda com suas palavras: se a descrição narrativa é a forma mais fácil de escrever um algoritmo, por que ela é abandonada na hora de projetar um sistema de verdade?

Use pelo menos um exemplo concreto dos exercícios B1, B2 ou B3.

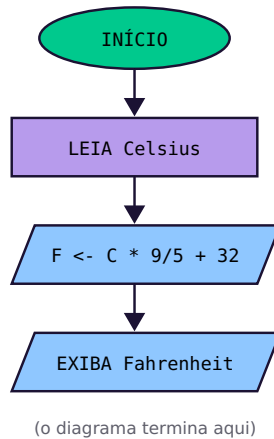
Bloco C — Fluxograma

Lembre dos símbolos: **oval** = início e fim • **retângulo** = processamento • **paralelogramo** = entrada e saída • **seta** = ordem de execução. Nada de losango nesta lista.

C1. Ache os quatro erros

BÁSICO

O fluxograma abaixo deveria converter uma temperatura de Celsius para Fahrenheit. Ele tem **quatro** erros de representação. Identifique cada um e desenhe a versão corrigida.



Dica: dois erros são de **forma** (símbolo errado para a função), um é de **nome** e um é de **estrutura**.

C2. Desenhe: consumo do carro

BÁSICO

Desenhe o fluxograma de um algoritmo que recebe do usuário a **distância percorrida em km** e a **quantidade de litros consumidos**, calcula o consumo médio (km por litro) e exibe o resultado.

Marque na entrega quais símbolos são de entrada/saída e quais são de processamento.

C3. Desenhe: fechamento do caixa

MÉDIO

Uma lanchonete fecha o caixa assim: o operador informa o valor de três vendas do dia. O sistema calcula o **total** e a **venda média**, e exibe os dois valores.

Desenhe o fluxograma completo, do INÍCIO ao FIM.

C4. Quais passos podem trocar de lugar?

MÉDIO

Considere esta sequência de preparo de um bolo:

#	Passo
1	Pré-aquecer o forno
2	Untar a forma
3	Bater os ovos com o açúcar
4	Adicionar a farinha à mistura
5	Despejar a massa na forma
6	Levar ao forno

Responda: **(a)** quais passos poderiam trocar de ordem sem estragar o resultado? **(b)** quais são obrigatoriamente dependentes, e de quem? **(c)** qual é a regra geral que você usou para decidir?

Bloco D — Pseudocódigo

Estrutura obrigatória: ALGORITMO → VAR ... FIM_VAR → bloco de execução → FIM_ALGORITMO. Atribuição com <-, nunca com =.

D1. Caça ao erro

BÁSICO

O pseudocódigo abaixo tem **oito** erros. Ache todos, diga qual é a regra violada em cada um e escreva a versão corrigida completa.

```
1) ALGORITMO Calcula Salario Final
2) VAR
3)     Salario:
4)     2Bonus: REAL
5) FIM_VARIAVEIS
6) LEIA
7) SalarioFinal = Salario + Bonus
8) ESCREVA SalarioTotal
9) FIM
```

D2. Nomes que dizem o que guardam

BÁSICO

Renomeie cada variável e justifique em uma linha. Considere o contexto indicado.

Nome atual	Contexto	Nome melhor
x	Guarda o total de vendas do mês	
n1	Guarda a primeira nota do aluno	
temp	Guarda a temperatura em graus Celsius	
dados	Guarda o CPF digitado pelo usuário	
d	Guarda a duração de um vídeo em segundos	
Valor\$	Guarda o preço do frete	

D3. Escreva: conversor de temperatura

BÁSICO

Escreva em pseudocódigo um algoritmo que leia uma temperatura em Celsius e exiba o valor equivalente em Fahrenheit. A fórmula é $F = C \times 9 / 5 + 32$.

Obrigatório: estrutura completa, variáveis tipadas como REAL, mensagem antes de cada leitura e pelo menos um comentário //.

D4. Escreva: o troco

MÉDIO

Uma padaria precisa calcular o troco. O algoritmo deve ler o **valor da compra** e o **valor pago pelo cliente**, calcular o troco e exibi-lo.

Depois responda: o que acontece se o cliente pagar menos do que a compra? O seu algoritmo avisa? **Por que ainda não conseguimos resolver isso** com o que aprendemos até agora?

D5. Traduza o seu próprio fluxograma

MÉDIO

Pegue o fluxograma que você desenhou no exercício **C3** (fechamento do caixa) e traduza para pseudocódigo, símbolo por símbolo.

Na entrega, monte uma tabela de duas colunas mostrando qual símbolo virou qual comando.

Bloco E — Teste de mesa

Simular o algoritmo no papel, linha por linha, anotando o valor de cada variável. É o hábito que mais separa quem acha o próprio erro rápido de quem fica travado.

E1. O que aparece na tela?

BÁSICO

Sem executar nada. Preencha a tabela e diga qual é a saída.

```
ALGORITMO Misterio
VAR
  X: INTEIRO
  Y: INTEIRO
FIM_VAR

X <- 5
Y <- 3
X <- X + Y
Y <- X - Y
X <- X - Y
ESCREVA X
ESCREVA Y
FIM_ALGORITMO
```

Linha	X	Y	O que aconteceu
X <- 5			
Y <- 3			
X <- X + Y			
Y <- X - Y			
X <- X - Y			

Pergunta extra: **o que esse algoritmo faz**, em uma frase? Dê um nome melhor para ele do que Misterio.

E2. A média que não fecha

MÉDIO

Um estagiário escreveu o algoritmo abaixo. O usuário digitou **8**, **6** e **10**, e esperava ver **8** na tela. Apareceu outro número.

```
ALGORITMO Media_Tres_Notas
VAR
  A, B, C, Media: REAL
FIM_VAR

LEIA A
LEIA B
LEIA C
Media <- A + B + C / 3
ESCREVA Media
FIM_ALGORITMO
```

Responda: **(a)** qual número apareceu na tela? Mostre a conta. **(b)** por que o resultado saiu diferente do esperado? **(c)** qual é a correção?

E3. O valor que sumiu

MÉDIO

Faça o teste de mesa e diga o que é exibido. Depois explique, em uma frase, por que o valor exibido não é 60.

```
ALGORITMO Pedido
VAR
    Preço, Qtd, Total: REAL
FIM_VAR

Preço <- 10
Qtd <- 3
Total <- Preço * Qtd
Preço <- 20
ESCREVA Total
FIM_ALGORITMO
```

E4. Escreva o algoritmo bugado

DESAFIO

Inverta o jogo: escreva você um pseudocódigo sequencial de 6 a 10 linhas que **parece correto mas produz um resultado errado**, por causa de um único erro de lógica (não de sintaxe).

Poste no chat da turma sem dizer onde está o erro. Quem achar primeiro ganha o direito de postar o próximo.

Desafio final — O algoritmo completo

SISTEMA DE FECHAMENTO DA JUICETECH

A JuiceTech precisa automatizar o fechamento diário de um quiosque. O sistema deve:

1. Receber o **nome do operador** da caixa;
2. Receber o valor de **quatro vendas** do dia;
3. Calcular o **faturamento total**;
4. Calcular o **ticket médio** (a média das quatro vendas);
5. Calcular a **comissão do operador**, que é 5% do faturamento total;
6. Exibir os três valores, identificados, junto com o nome do operador.

Restrição: fluxo estritamente sequencial. Nada de decisão.

Entregue as **quatro representações** do mesmo algoritmo, nesta ordem:

#	Entrega	O que precisa ter
1	Descrição narrativa	Os passos em português, numerados. Nenhuma palavra da lista de proibidas.
2	Fluxograma	Símbolos corretos, uma seta por ligação, INÍCIO e FIM presentes.
3	Pseudocódigo	Estrutura completa, variáveis tipadas e com nomes significativos, ao menos dois comentários.
4	Teste de mesa	Simulação com estas entradas: operador "Camila", vendas 120.00, 85.50, 200.00 e 94.50. Mostre o valor de cada variável linha a linha e o resultado final.

COMO EU VOU REVISAR

Critério	O que eu vou olhar
Eliminação da ambiguidade	Qualquer pessoa consegue executar seguindo o seu texto, sem perguntar nada?
Coerência sintática	Toda variável declarada e tipada, <- no lugar certo, blocos fechados, LEIA com destino.
Lógica sequencial	Cálculo depois da leitura, exibição depois do cálculo, nada usado antes de existir.
Coerência entre as quatro	As quatro representações descrevem o mesmo algoritmo? Sem passo que aparece no fluxograma e some no pseudocódigo.

SE VOCÊ TRAVAR

Antes de perguntar, faça o teste de mesa do seu próprio algoritmo com as entradas dadas. Anote o valor de cada variável a cada linha. Metade das dúvidas morre nesse processo — e a outra metade vira uma pergunta muito melhor.

Quando for perguntar, traga as três partes: o que você está tentando fazer, o que você já tentou, e onde exatamente travou.

Entrega

Coloque tudo em entregas/seu-usuario/lista-01/, um arquivo por exercício, nomes em minúsculo e sem acento. Fluxograma pode ser foto do papel, print do Excalidraw ou arquivo de imagem — todos valem.

Entregue mesmo incompleto. Um exercício errado me mostra onde está o buraco; uma entrega em branco não mostra nada.